ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO - LEY 19.587, DEC. 351/79, CAP. 18 Y ANEXO VII

1. CARGA DE FUEGO DEL SECTOR S1 (materiales y cantidades máximas)

Material (sector S1: nave de proceso, 594 m²)	kg	PCI MJ/kg	Energía MJ	Clasificación (1.5)
Guano seco en pila de acopio (21,7 m³ × 500 kg/m³)	10.840	10,5	113.820	muy combustible
Guano en proceso dentro del secador (equivalente seco)	600	10,5	6.300	muy combustible
Guano húmedo en playa de recepción (8 m³ × 800 kg/m³)	6.400	2,0	12.800	poco combustible
Producto embolsado en zona 28 (1 turno: 104 bolsas × 25 kg)	2.600	10,5	27.300	muy combustible
Bolsas vacías de PE (stock de línea)	102	46,0	4.692	muy combustible
Rechazo de zaranda (plumas y cáscara de huevo)	300	8,0	2.400	combustible
Pallets de madera (10 u × 22 kg)	220	18,4	4.050	muy combustible
Bandas y recubrimientos de goma	180	32,0	5.760	combustible
Guías UHMW-PE del secador (15 × 12 m)	135	46,0	6.210	combustible
Aislación de cables (PVC/XLPE)	250	20,0	5.000	combustible
Aceites y grasas en taller y depósito (200 l)	176	43,0	7.568	combustible
Gasoil en tanque de la pala cargadora (150 l)	126	43,0	5.418	inflamable 2ª cat.
Mobiliario, papeles y ropa (oficina, vestuario, sala de control)	800	18,4	14.728	muy combustible
Repuestos embalados (cartón y plásticos)	150	17,0	2.550	combustible
TOTAL S1			**218.596**	

Carga de fuego = Σ(m · PCI) / (18,41 MJ/kg × superficie) [kg de madera equivalente por m², Anexo VII punto 1.2]
S1: 218.596 MJ / 18,41 = 11.874 kg de madera → q = 11.874 / 594 m² = 20,0 kg/m² → rango 16 a 30 kg/m²

2. RESUMEN POR SECTOR DE INCENDIO

Sector	Superficie m²	Energía MJ	q kg/m²	Rango	Riesgo	Resist. al fuego	Pot. A	Pot. B
S1 Nave de proceso	594	218.596	20,0	16 a 30	R3	F 60	2 A	6 B
S2 Anexo del generador	52	2.274	2,4	≤ 15	R3	F 30	1 A	4 B
S3 Silo de cáscara (al aire libre)	72	103.950	78,0	61 a 100	R3	F 120	6 A	10 B
S4 Depósito de expedición (nuevo)	240	173.991	39,4	31 a 60	R3	F 90	3 A	8 B
S5 Zona de biogás (al aire libre)	864	10.451	0,7	≤ 15	R2	F 60	—	6 B

Riesgo: R3 «muy combustible» en S1 a S4 (guano seco, cáscara, polietileno, madera); R2 «inflamable» en S5 (biogás ≈ 58 % CH4).
S3 (silo): carga concentrada > 60 kg/m² → protección especial: rociadores con válvula de diluvio, sensor de temperatura TS-01, válvula rotativa cortafuego y guillotina de corte (el silo es de chapa al aire libre; se protege con agua, no con resistencia F).
S4 (depósito nuevo): muros de ladrillo macizo 0,20 m (≥ F 120) y columnas de H°A° (F 90); a 27 m de la nave (sector independiente).
S1: estructura metálica existente; exigencia F 60 → pintura intumescente en columnas y cabriadas del sector del acopio y la zaranda, o reducir el acopio a granel (con la pila máxima de 10,8 t se obtuvo 20 kg/m², dentro del rango 16 a 30).

6. MATAFUEGOS

Verificación de matafuegos (art. 176 y Anexo VII)	Resultado
S1: 1 cada 200 m² → 594/200 = 3 mín.; se disponen	10 (8 existentes + 2 nuevos)
Recorrido máximo al matafuego: 20 m clase A / 15 m clase B	cumple (plano 15)
Art. 178: equipos eléctricos energizados	CO2 5 kg junto al TGF
S4 depósito 240 m² (3 A mín.)	3 ABC 10 kg + 1 agua 10 l
S5 biogás (6 B mín.)	ABC 50 kg rodante + CO2 + gabinete
Control, carga y recarga	IRAM 3517 · tarjeta y marbete anual

7. ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO 18 APLICADOS

Art. 160: se cumplen los 5 objetivos: dificultar la iniciación (limpieza de polvo, prohibido fumar, sensores), evitar la propagación (sectores S1 a S5, muro RF-120, separación de 27 m), evacuación (salidas señalizadas), acceso de bomberos (portón y calle R8) e instalaciones de detección y extinción (detectores, central, hidrantes, rociadores).
Art. 172: medios de escape libres, señalizados y de ancho reglamentario. Art. 176/178: cantidad y clase de matafuegos.
Art. 187: brigada entrenada, capacitación anual, plan de emergencias con simulacro semestral y registro del personal.

3. CUADROS DEL ANEXO VII APLICADOS (sombreado = caso del proyecto)

Carga kg/m²	R2	R3	R4	R5
hasta 15	F 60	F 30	F 30	—
16 a 30	F 90	F 60	F 30	F 30
31 a 60	F 120	F 90	F 60	F 30
61 a 100	F 180	F 120	F 90	F 60
más de 100	F 180	F 180	F 120	F 90

2.2.1 Resistencia al fuego

(locales con ventilación natural)
S1 → F 60 · S2 → F 30
S3 → F 120 · S4 → F 90
S5 → F 60

Carga kg/m²	R3	R4	R5
hasta 15	1 A	1 A	1 A
16 a 30	2 A	1 A	1 A
31 a 60	3 A	2 A	1 A
61 a 100	6 A	4 A	3 A
más de 100	a det.	a det.	a det.

4.1 Potencial extintor

mínimo, fuegos clase A
S1 → 2 A por matafuego
S4 → 3 A · S3 → 6 A

Carga kg/m²	R2	R3
hasta 15	6 B	4 B
16 a 30	8 B	6 B
31 a 60	10 B	8 B
61 a 100	20 B	10 B
más de 100	a det.	a det.

4.2 Potencial extintor

mínimo, fuegos clase B (gasoil de la pala, aceites del taller, biogás)
S1 → 6 B · S5 → 6 B

4. MEDIOS DE ESCAPE (Anexo VII, cap. 3)

Sector	Sup. m²	Factor ocup.	N personas	n = N/100	UAS mín.	Ancho mín.	Salidas previstas
S1	594	16 m²/p	38	0,38	2	1,10 m	SE1 1,20, SE2 1,20, P1 4,00, P2 4,00, P3 2,50
S4	240	30 m²/p	8	0,08	2	1,10 m	Portón 4,00, SE3 1,20

Recorrido máximo medido en planta hasta una salida: 20 m en la nave (plano 15). Puertas de egreso con apertura hacia afuera, barra antipánico, cartel SALIDA con luz autónoma (art. 172 inc. 2 y 5).

5. SERVICIO DE AGUA CONTRA INCENDIO

Concepto	Valor
Superficie cubierta total (nave + anexo + depósito + sala CHP)	901 m²
Reserva mínima adoptada (10 l/m², mín. 10 m³)	10,0 m³
2 hidrantes de 45 mm × 200 l/min × 30 min	12,0 m³
Tanque existente (27)	20 m³ (verifica)
Bomba M25: 24 m³/h a 45 m c.a. (η 0,60)	4,9 kW eje → 7,5 kW
Rociadores del silo: 8 boquillas × 40 l/min	320 l/min (diluvio)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: carga de fuego, riesgo, resistencia, pot. extintor y escape	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO (DEC. 351/79)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	16
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	09/2026	Hoja	16/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo